

Non è permesso l'uso di dispositivi elettronici quali smartphone e smartwatch.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo di svolgimento: 2h.

Quesito 1 – Laboratorio

Giorgino deve fare l'esame di laboratorio di fisica. Per superarlo deve raccogliere dei dati in laboratorio e presentare una tesina in cui li analizza. L'esperimento assegnatogli serve a stimare l'accelerazione di gravità g . Al momento della stesura della tesina Giorgino si accorge di avere perso i dati, per cui decide di inventarli simulandoli numericamente, sapendo che, tanto, saranno distribuiti secondo una gaussiana.

- a) Simulare $N = 200$ numeri distribuiti secondo una gaussiana di media $\mu = 9.81$ e varianza $\sigma^2 = 1$.
- b) Plottare in un istogramma i dati ottenuti (hint: scegliete opportunamente il numero di bin!).
- c) Calcolare la media, la varianza, la skewness, la curtosi e confrontarli con i risultati attesi per una distribuzione normale.
- d) Come cambiano i risultati precedenti se si fanno $N = 400$ simulazioni?

Quesito 2 - Laboratorio

- a) Simulare $N = 300$ volte il lancio di un dado equilibrato (non è possibile utilizzare i generatori di Python);
- b) Stimare dai dati ottenuti la probabilità di ottenere 3 e confrontarla con il dato teorico;
- c) Stimare dai dati ottenuti la probabilità di ottenere un numero pari minore di 5 e confrontarla con il dato teorico;
- d) Calcolare il risultato medio ottenuto e la varianza dei dati.

Quesito 1 - Teoria

Giorgino partecipa a un concorso a premi. In palio ci sono cinque scatole, numerate da 1 a 5, che contengono cinque premi di diversa importanza. La probabilità di ottenere una delle cinque scatole non è uniforme ma decresce con l'importanza del premio. In particolare avremo le seguenti probabilità:

$$p_1 = 0.66, p_2 = 0.19, p_3 = 0.09, p_4 = 0.05, p_5 = 0.01.$$

Sia E_i l'evento "Giorgino ha vinto la scatola numero i ".

- a) Scrivere l'evento $A = \text{"Giorgino ha vinto uno dei due premi più ambiti"}$ e calcolarne la probabilità.
- b) Aprendo la scatola 5 c'è una probabilità $p_{5e} = 0.05$ di trovare un ebook reader. Calcolare la probabilità di ottenere l'ebook reader.
- c) Come cambierebbe il risultato precedente se ci fosse anche una probabilità $p_{4e} = 0.02$ di trovare l'ebook reader aprendo lo scrigno 4?
- d) Giorgino ha effettivamente trovato il lettore ebook. Qual è la probabilità che l'abbia trovato dentro la scatola numero 4?

Quesito 2 - Teoria

- a) Spiegare a cosa serve un test di ipotesi;
- b) Descrivere come si imposta il test di ipotesi, dando la definizione di ipotesi nulla e ipotesi alternativa e di zona di rigetto;
- c) Discutere gli errori che si possono verificare.
- d) Dare la definizione di p-value e darne una definizione grafica.